Leghosszabb palindrom részsorozat

C B D B A D C B C

Hogy néz ki ennek a leghosszabb palindrom részsorozata?
C-vel kezdődik és C-végződik, továbbá elhagyva az elejéről és a végéről a C betűket, a maradék egy leghosszabb palindrom részsorozata BDBADCB-nek.

Mi a helyzet ezzel?

A B D B A D C B C
Ekkor ennek egy leghosszabb palindrom részsorozata vagy B D B A D C B C-nek vagy A B D B A D C B-nek egy leghosszabb palindrom részsorozata.

Legyen x=(x1, x2,...,xn) a sztring, amelyben a leghosszabb palindrom részsorozatot keressük

Legyen x=(x1, x2,...,xn) a sztring, amelyben a leghosszabb palindrom részsorozatot keressük

Részproblémák

R[i,j]: az (xi, xi+1, ...,xj) részsztring egy leghosszabb palindrom részsorozatának meghatározása
 -> legyen ez a hossz l[i,j]

Optimális részstruktúra tulajdonság

Legyen P[1:k] egy optimális megoldása R[i,j]-nek.
1) Ha x[i] = x[j], akkor P[1]=x[i]=x[j]=P[k], és P[2:k-1] optimális megoldása R[i+1, j-1]-nek.
2) Ha x[i] ≠ x[j] és P[1] ≠ x[i], akkor P[1:k] optimális megoldása R[i+1,j]-nek.
3) Ha x[i] ≠ x[j] és P[k] ≠ x[j], akkor P[1:k] optimális megoldása R[i,j-1]-nek.

Bizonyítás: szokásos CUT&PASTE

Rekurzió

$l[i,i]=1$

$$l[i,i+1]=\begin{cases} 2 & \text{ha } x[i]=x[i+1] \\ 1 & \text{ha } x[i]\neq x[i+1] \end{cases}$$

$$\text{ha } j>i+1=\begin{cases} 2+l[i+1,j-1] & \text{ha} x[i]=x[j] \\ \max\{ l[i,j-1], l[i+1,j]\} & \text{különben.} \end{cases}$$

nem tudjuk melyik eset áll fenn ->
mindkettőt megvizsgáljuk és a kedvezőbbet választjuk

Számolás

$l[i,j] =$

$O(n^2)$ cella, cellánként $O(1)$ számolás $\Rightarrow$ összköltség $O(n^2)$

Opt. palindrom részsorozat
---

l[i,j] számolásakor feljegyezzük, honnan jött az optimum ("nyilak")
A jobb felső sarokból indulva a nyilak mentén kapható meg egy optimális mo.

```
LeghosszabbPalindromRészsorozat(S,n)
for i= 1 to n do
   l[ i, i]=1
for i= 1 to n-1 do
  if S[i]=S[i+1]
      then l[i, i+1]=2
      else  l[i, i+1]=1
for d=2 to n-1 do
   for i=1 to n-d do
       j=i+d
       if S[i]=S[j]
           then l[i, j] =l [i+1, j-1]+2
           else l[i, j] =max(l[i+1,j], l[i, j-1])
return l[1,n]
```

Optimális bináris keresőfa

Adottak a k1<k2<...<kn kulcsok, rendre p1,p2,....,pn keresési gyakorisággal. Egy bináris keresőfában egy kulcs keresésének költsége a gyökértől hozzá vezető úton a csúcsok száma (= a gyökértől hozzá vezető út hossza +1).
Feladat: olyan bináris keresőfa építése a ki kulcsokkal, amelyben a keresés költségének várható értéke minimális, azaz

$$\sum_{i=1}^{n} (d_T(k_i)+1) \cdot p_i \rightarrow \text{minimális} \quad (1)$$

(2)

pl. $k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5 < k_6$

p_i 0,15 0,3 0,2 0,05 0,1 0,2

keresés várható értéke

$3 \cdot 0{,}15 + 2 \cdot 0{,}3 + 1 \cdot 0{,}2 +$
$+ 3 \cdot 0{,}05 + 2 \cdot 0{,}1 + 3 \cdot 0{,}2 = 2{,}2$

Egy megoldás: minden bináris keresőfára kiszámolom ezt az értéket és veszem a minimumot -> TÚL KÖLTSÉGES

1) Észrevétel: a ki, ki+1, ..., kj kulcsokat tartalmazó bináris keresőfa bármely részfája a kp, kp+1, ...,kq kulcsokat tartalmazza valamilyen i<=p<=q<=j indexekre

részfa csúcs és annak összes leszármazottja

részfeladatok:

---

valamilyen p,q indexekre a kp, kp+1, ..., kq kulcsokat tartalmazó bináris keresőfa

c[p,q]= a kp, kp+1,....,kq kulcsokat tartalmazó ináris keresőfa keresési költségének várható értéke

T* az opt. bin. ker. fa

$$\sum_{s=p}^{q} \left(d_{T^*}(k_s) + 1 \right) p_s = c[p,q]$$

Áll: Ha T egy optimális bináris keresőfa a ki, ki+1,....,kj kulcsokkal, és T gyökerében kr van, akkor kr bal oldali részfája optimális bináris keresőfa a ki, ki+1, ...,kr-1 kulcsokkal és a jobb oldali részfája optimális bináris keresőfa a kr+1, kr+2, ..., kj kulcsokkal

Biz: CUT & PASTE

T-ben a keresés várható költsége:

$$\sum_{s=i}^{j} \left(d_T(k_s)+1\right)\cdot p_s = \underbrace{\sum_{s=i}^{r-1} d_T(k_s)+1\, p_s}_{*} + \left(d_T(k_r)+1\right) p_r +$$

$$+ \sum_{s=r+1}^{j} \left(d_T(k_s)+1\right) p_s$$

T^*-ban a keresés várható költsége

$$\sum_{s=i}^{j} \left(d_{T^*}(k_s)+1\right) p_s = \underbrace{\sum_{s=i}^{r-1} \left(d_{T^*}(k_s)\right)}_{\Sigma} + 1 \cdot p_s$$

c[i,j]= optimális bináris keresőfában a keresés költségének a várható értéke és T gyökerében kr van

$$c[i,r] = \boxed{\sum_{s=i}^{r-1} (d_T(k_s)+1)\, p_s} + \underbrace{(d_T(k_r)+1)\, p_r}_{p_r} +$$

$$c[i,r-1] + \underbrace{\sum_{s=i}^{r-1} p_s}_{} +$$

$$\boxed{\sum_{s=r+1}^{j} (d_T(k_s)+1)\, p_s} =$$

$$c[r+1,j] + \underbrace{\sum_{s=r+1}^{j} p_s}_{}$$

$$c[i,j] = c[i,r-1] + c[r+1,j] + \sum_{s=i}^{j} p_s$$

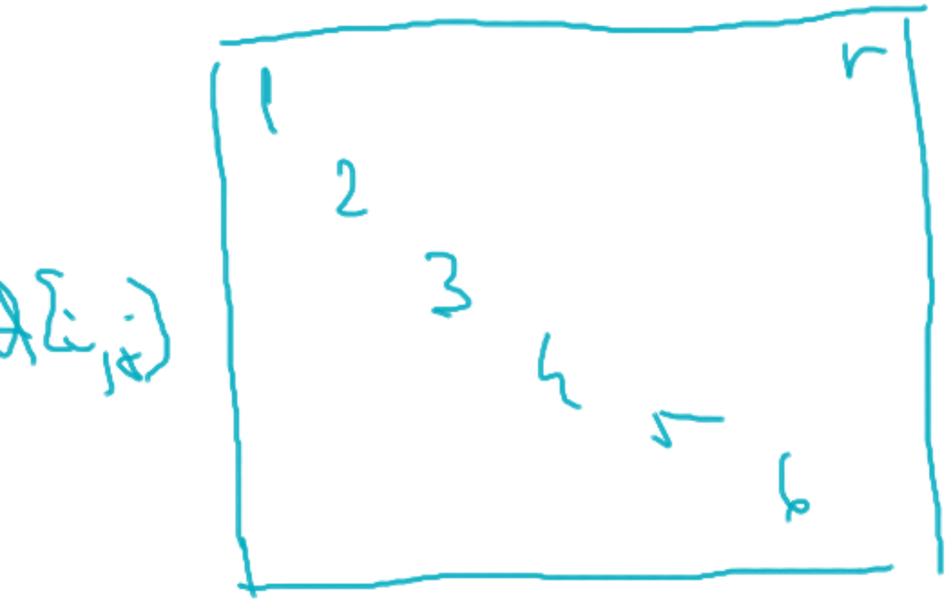
Probléma: nem tudjuk az r értékét
Megoldás: vizsgáljuk meg mindegyiket, és válaszuk azt, amelyik a minimális értéket adja

$$c[i,j] = \min_{i \le r \le j} \left\{ c[i,r-1] + c[r+1,j] + \sum_{s=i}^{j} p_s \right\}$$

$$c[i,i-1] = 0$$

$$c[i,j] = \min_{r \in [i,j]} \left\{ c[i,r-1] + c[r+1,j] + \sum_{s=i}^{j} p_s \right\}$$

← itt lesz a feladat megoldása



r érték → gyökérnek választottuk a minimumokkal

d[1,n] ← ez kerül a gyökérbe

d[1,r-1] ← bal oldali részfa gyökere

d[r+1,n] a jobb oldali részfa gyökere